

Evrensel Mutabakat Katmanı

Veri egemenliğine ve toplumsal yeşermeye odaklanmış, internetin bir sonraki katmanı.

Budlum, mevcut ağların yerini almaz: zincirlerin, verinin ve doğrulamanın üzerinde tek bir mutabakat gerçeği kuran bir Layer-1 protokolüdür. Bu litepaper protokolün ne yaptığını anlatır; üzerine kurulabilecek uygulamalar değil, protokolün kendi özellikleri konudur.

Sürüm: v0.3-dev (kontrollü devnet adayı) · **Tarih:** 2026-07-18 · **Lisans:** MIT · **Kod:** github.com/budlum-xyz/budlum

1. SORUN

İnternetin bugünkü katmanları veriyi taşır, hesabı çalıştırır — ama hiçbiri hangi verinin kime ait olduğunu, hangi hesabın doğru yapıldığını ve kimlerin aynı gerçek üzerinde mutabık olduğunu kaydetmez. Sonuç, hem bireylerin hem kurumların üzerine kurulduğu kaygan bir zemin:

Sahipliğin kaybı

Kimlik, içerik, erişim ve gelir büyük platformların kasasında toplandı. Hesap platformundur; veri platformundadır. Kullanıcı ayrıldığında geride bir boşluk bırakmak zorundadır.

Kırılğan bilgi alanı

Bir medyanın kimin tarafından, ne zaman üretildiği doğrulanamıyor; taklit ve sahipsiz kullanım sıradanlaştı. Kararları etkileyen yapay zekâ çıktıları ise denetlenemeyen kara kutular.

Parçalanmış altyapı

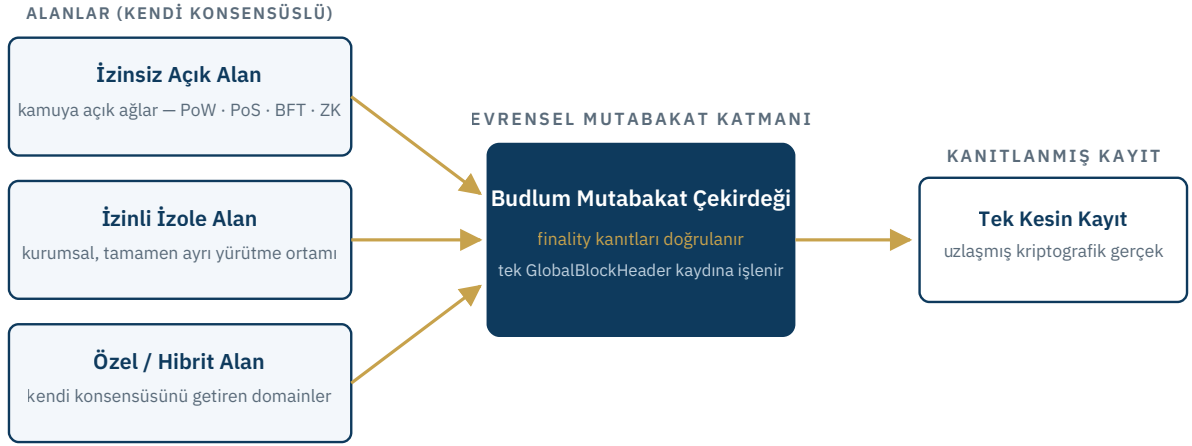
20.000'i aşkın zincir birbirleriyle konuşamıyor. Kurumsal ağlar hız için güvenden, kamuya açık ağlar güven için hızdan ödün veriyor — ve hiçbir ortak bir kesin kayıta buluşamıyor.

Kuantum saatli bombası

Kullanımdaki imzalar (ECDSA, Ed25519) NIST'in 2030–2035 takvimine göre kırılabilir. "Şimdi topla, sonra çöz" saldırısı bugünden işliyor; göç günü ise tarihsel olarak krizli hard fork'lara denk düşecek.

2. ÇÖZÜM — EVRENSEL MUTABAKAT KATMANI

Budlum bu zeminin altına bir katman daha örür: **Evrensel Mutabakat Katmanı**. Her alan (domain) kendi konsensüs (consensus) modelini korur; Budlum her birinin kesinlik (finality) kanıtını doğrular ve sonucu tek bir kayıt — `GlobalBlockHeader` — üzerinde mutabık kılar. Değer için TCP/IP gibidir: ağın içeride nasıl çalıştığını sormaz, paketin doğruluğunu kaydeder.



Şekil 1 — Alanlar kendi konsensüsünü korur; Budlum finality kanıtlarını tek kesin kayıta mutabık kılar.

Konumlanma nettir: **çekirdek, tek ve monolitik bir mutabakat defteridir**; modülerlik, alanların bağlandığı adaptör sınırındadır. Böylece "hangi zincir?" sorusu anlamını yitirir.

3. TEMEL ÖZELLİKLER

Aşağıdaki her madde protokolün kendi özelliğidir: Budlum üzerinde hiçbir uygulama bulunmasa da vardır.

Çok-konsensüslü mimari

Her alan kendi konsensüsünü korur — iş kanıtı, hisse kanıtı, otorite kanıtı, BFT veya sıfır-bilgi. Katman hepsini tek kesin kayıta mutabık kılar; alanlar arası değer, kanıt kapılı bir köprü yaşam döngüsüyle (kilit → bas → yak → kilidi aç) taşınır.

İzole kurumsal alan

Düzenlemeye tabi kurumlar için izinli (permissioned), kamuya açık ağdan **tamamen ayrı** bir yürütme ortamı: üyeliği ve kuralları kurum belirler, mutabakat gerçeği yine aynı katmana işlenir.

Hisse teminatlı doğrulayıcı kaydı

Doğrulayıcılar stake (hisse teminatı) yatırarak rol kazanır; herhangi bir içerik veya işlem için hesap verebilirlik sağlar. Yanlış davranışın ekonomik bedeli protokolce uygulanır; teminat kaçan deadline'da kesilir.

Veri egemenliği

Varlıklar taşınabilirdir; veri, ağın merkeziyetsiz depolama katmanında (B.U.D.) kalır — hiçbir platforma kilitlenmezsiniz. Erişim kapsamı (tek okuma, süreli, sürekli), tek-kullanımlık tüketim kaydı ve iptal, zincir-üstü protokol nesneleridir; anahtar teslimi standart şifrelemeyle (HPKE) yapılır.

ZK tabanlı doğrulanabilir hesaplama

Ağaç-içi sıfır-bilgi sanal makinesi (BudZKVM), kontratlardan çağrılabilen kanıtlanabilir yürütme sunar: hesabın izi ile kanıtı aynıdır, üçüncü tarafa güven gerekmez.

Hesap verebilir AI çıkarımı

Zincir-üstü model kayıtları ve eşik-uzlaşmalı attestation: bir çıktının hangi doğrulayıcı çoğunluğuyla onaylandığı kayıt altındadır; kontratlar çıkarımı doğrudan talep edebilir. Azınlıkta kalan ödül payını kaybeder, stake'inden kesinti yemez.

4. VİZYON

Budlum, iki odağı tek mimaride birleştirir: **veri egemenliği** — her baytın sahibinin ve erişim hakkının protokolce bilinmesi; **toplumsal yeşerme** — kimliğin taşınabilir, içeriğin sahipli, doğrulamanın hesap verebilir olduğu bir ortak alan. İnternetin bir sonraki katmanı ancak bu ikisi birlikte kurulduğunda anlamlıdır.

Bu özellikler, sosyal medya da dahil protokol üzerine kurulabilecek her uygulama tarafından miras alınır; uygulamalar bu dokümanın konusu değildir. Token ekonomisi ve yol haritası ayrı dokümanlarda yayımlanır.

Budlum v0.3-dev kontrollü devnet adayıdır; denetlenmiş mainnet yazılımı değildir. Bu doküman yatırım tavsiyesi içermez.

Budlum — biz hesaplananı mutabık kılınız.

Budlum — Evrensel Mutabakat Katmanı · v0.3-dev · 2026-07-18 · github.com/budlum-xyz/budlum